

tmux

tmux是一个终端复用器 (terminal multiplexer) ,属于常用的开发工具

1.tmux是什么?

1.1 会话与进程

命令行的典型使用方法是：打开一个终端窗口，在里面输入命令。用户与计算机的这种临时的交互，称为一次“会话”。

会话的特点是，窗口与其中启动的进程是连在一起的，打开窗口，会话开始；关闭窗口，会话结束，会话内部的进程也会终止。

为了解决这个问题，会话和窗口可以解绑：窗口关闭时，会话并不终止，而是继续运行，等到以后需要的是否，再让会话绑定其他窗口。

1.2 tmux的作用

tmux就是会话与窗口解绑的工具，将它们彻底分离。

- 它允许在单个窗口，同时访问多个会话。这对于同时运行多个命令程序很有用
- 它可以让新窗口接入已经存在的会话
- 它允许每个会话有多个连接窗口，因此可以多人实时共享会话
- 它还支持窗口任意的垂直和水平拆分

类似的终端复用器还有GNU Screen，tmux与它功能相似，但是更加易用，也更强大。

2.基本用法

2.1 安装

```
1 #Ubuntu 或 Debian
2 $ sudo apt-get install tmux
```

2.2 启动和退出

```
1 # 启动:
2 $ tmux
3
4 # Ctrl+d或者输入exit即可退出tmux窗口
```

2.3 前缀键

默认的前缀键是Ctrl+b,即先按下Ctrl+b，快捷键才会生效。

3.会话管理

3.1 新建会话

第一个启动的是tmux窗口，编号是0，第二个窗口的编号是1，以此类推。这些窗口对应的会话，就是0号会话、1号会话。

使用编号区分会话，不太直观，更好的方法是为会话起名。

```
1 $ tmux new -s <session-name>
```

上面的命令新建一个指定名称的会话。

3.2 分离会话

在tmux窗口中，按下Ctrl+b d或者输入tmux detach命令，就会将当前会话与窗口分离。

```
1 $ tmux detach
```

上面命令执行后，就会退出当前tmux窗口，但是会话和里面的进程仍然在后台运行。

tmux ls命令可以查看当前所有的tmux会话。

```
1 $ tmux ls
2 # or
3 $ tmux list-session
```

3.3 接入会话

tmux attach命令用于重新接入某个已存在的会话。

```
1 # 使用会话编号
2 $ tmux attach -t 0
3
4 # 使用会话名称
5 $ tmux attach -t <session-name>
```

3.4 杀死会话

tmux kill-session命令用于杀死某个会话。

```
1 # 使用会话编号
2 $ tmux kill-session -t 0
3
4 # 使用会话名称
5 $ tmux kill-session -t <session-name>
```

3.5 切换会话

tmux switch命令用于切换会话。

```
1 # 使用会话编号
2 $ tmux switch -t 0
3
4 # 使用会话名称
5 $ tmux switch -t <session-name>
```

3.6 重命名会话

tmux rename-session命令用于重命名会话。

```
1 $ tmux rename-session -t 0 <new-name>
```

上面命令将0号会话重命名。

3.7 会话快捷键

- Ctrl+b d:分离当前会话
- Ctrl+b s:列出所有会话
- Ctrl+b \$:重命名当前会话

4.最简操作流程

- 新建会话tmux new -s my_session
- 在tmux窗口运行所需的程序
- 按下快捷键Ctrl+b d将会话分离
- 下次使用时，重新连接到会话tmux attach-session -t my_session

5.窗格操作

tmux可以将窗口分成多个窗格（pane），每个窗格运行不同的命令。

5.1 划分窗格

tmux split-window用来划分窗格。

```
1 # 划分上下两个窗格
2 $ tmux split-window
3 #划分左右两个窗格
4 $ tmux split-window -h
```

5.2 移动光标

tmux select-pane用来移动光标位置。

```
1 # 光标切换到上方窗格
2 $ tmux select-pane -U
3 # 光标切换到下方窗格
4 $ tmux select-pane -D
5 # 光标切换到左边窗格
6 $ tmux select-pane -L
7 # 光标切换到右边窗格
8 $ tmux select-pane -R
```

5.3 交换窗格位置

tmux swap-pane用来交换窗格位置。

```
1 # 当前窗格上移
2 $ tmux swap-pane -U
3 # 当前窗格下移
4 $ tmux select-pane -D
```

5.4 窗格快捷键

- `Ctrl+b %`：划分左右两个窗格。
- `Ctrl+b "`：划分上下两个窗格。
- `Ctrl+b <arrow key>`：光标切换到其他窗格。`<arrow key>`是指向要切换到的窗格的方向键，比如切换到下方窗格，就按方向键↓。
- `Ctrl+b ;`：光标切换到上一个窗格。
- `Ctrl+b o`：光标切换到下一个窗格。
- `Ctrl+b {`：当前窗格与上一个窗格交换位置。
- `Ctrl+b }`：当前窗格与下一个窗格交换位置。
- `Ctrl+b Ctrl+o`：所有窗格向前移动一个位置，第一个窗格变成最后一个窗格。
- `Ctrl+b Alt+o`：所有窗格向后移动一个位置，最后一个窗格变成第一个窗格。
- `Ctrl+b x`：关闭当前窗格。
- `Ctrl+b !`：将当前窗格拆分为一个独立窗口。
- `Ctrl+b z`：当前窗格全屏显示，再使用一次会变回原来大小。
- `Ctrl+b Ctrl+<arrow key>`：按箭头方向调整窗格大小。
- `Ctrl+b q`：显示窗格编号。

6.窗口管理

除了将一个窗口划分成多个窗格，tmux也允许新建多个窗口。

6.1 新建窗口

tmux new-window用来创建新窗口。

```
1 $ tmux new-window
2 # 新建一个指定名字的窗口
3 $ tmux new-window -n <window-name>
```

6.2 切换窗口

tmux select-window用来切换窗口。

```
1 # 切换到指定编号的窗口
2 $ tmux select-window -t <window-number>
3 # 切换到指定名字的窗口
4 $ tmux select-window -t <window-name>
```

6.3 重命名窗口

tmux rename-window用于为当前窗口重命名。

```
1 $ tmux rename-window <new-name>
```

6.4 窗口快捷键

- `Ctrl+b c`：创建一个新窗口，状态栏会显示多个窗口的信息。
- `Ctrl+b p`：切换到上一个窗口（按照状态栏上的顺序）。
- `Ctrl+b n`：切换到下一个窗口。
- `Ctrl+b <number>`：切换到指定编号的窗口，其中的 `<number>` 是状态栏上的窗口编号。
- `Ctrl+b w`：从列表中选择窗口。
- `Ctrl+b ,`：窗口重命名。

7.其他命令

```
1 # 列出所有快捷键，及其对应的 Tmux 命令
2 $ tmux list-keys
3
4 # 列出所有 Tmux 命令及其参数
5 $ tmux list-commands
6
7 # 列出当前所有 Tmux 会话的信息
8 $ tmux info
9
10 # 重新加载当前的 Tmux 配置
11 $ tmux source-file ~/.tmux.conf
```